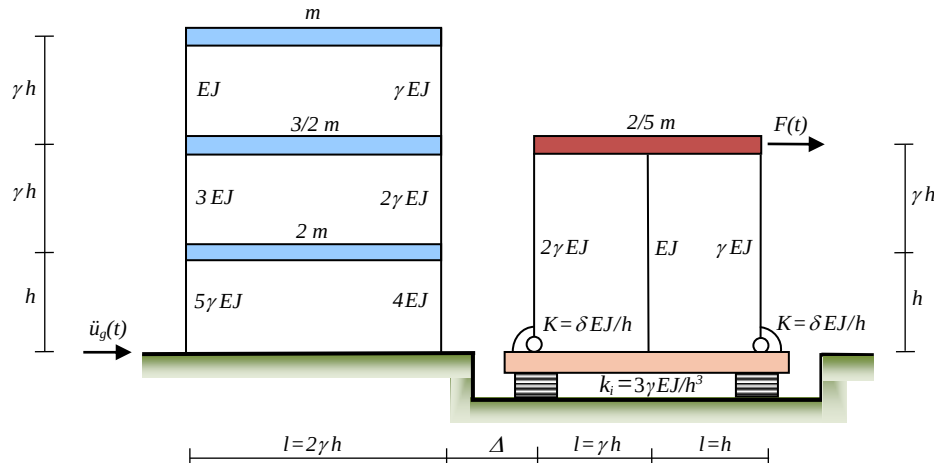


Dinamica, Instabilità e Anelasticità delle Strutture
a.a. 2025/2026

I ELABORATO

Si considerino il telaio multipiano “shear-type” ed il telaio monopiano in C.A. in figura. Si ritengano le colonne assialmente inestensibili, con rigidezza flessionale indicata e prive di massa; gli impalcati infinitamente rigidi. Il telaio monopiano può vedere la presenza di un isolatore sismico elastico lineare di rigidezza nota k_i .



Dati:

- parametri allievo:
 - $\gamma = \gamma_a = 1 + 0.015 (N - C + M)$, $\delta = \delta_a = 10 + 0.12 (N - C + M)$
 - ($N = n$, lettera iniziale del nome,
 - $C = n$, lettera iniziale del cognome,
 - $M =$ somma delle ultime due cifre del n. di matricola);
- momento d'inerzia:
 - $J = J_a = 0.0005 + 0.00002 (N - C + M) \text{ m}^4$;
- massa degli impalcati: $m = 55600 \text{ kg}$;
- altezza caratteristica delle colonne: $h = 2.85 \text{ m}$;
- modulo di elasticità: $E = 32950 \text{ MPa}$.

Richieste:

- Si consideri inizialmente il solo **telaio monopiano a destra (sistema SDOF)**, senza isolatore:
 1. Determinare e rappresentare la risposta non forzata del sistema, considerando i valori $\delta = 0$, $\delta = \delta_a$, $\delta \rightarrow \infty$, con condizioni iniziali $u_0 = 3 \text{ cm}$, $\dot{u}_0 = 6 \text{ cm/s}$, per i fattori di smorzamento $\zeta = 0\%$, 3.5% , 7% .
 2. Assumendo $\delta = \delta_a$ e $\zeta = 3.5\%$, determinare e rappresentare la risposta con c.i. nulle $u_0 = \dot{u}_0 = 0$ a forzante armonica $F(t) = F \cos(\omega t)$ di ampiezza $F = 35800 \text{ N}$ e periodo $T = 0.27 \text{ s}$. Verificare se spostamento e velocità massimi a regime risultano inferiori a 9 cm e 50 cm/s . Rappresentare i diagrammi di Argand delle risposte a $F(t) = F e^{i\omega t}$ e delle forze.
- Si consideri quindi il **telaio multipiano a sinistra (sistema MDOF)**:
 1. Si determinino: **a)** matrici di massa e rigidezza M e K della struttura; **b)** modi principali di vibrare, fornendo autovettori ϕ , pulsazioni proprie ω e periodi propri T_i (utilizzare il metodo numerico dell'iterazione vettoriale inversa e confrontare con soluzioni alternative; rappresentare graficamente i modi principali di vibrare corrispondenti agli autovettori determinati); **c)** matrici degli autovettori e degli autovalori Φ e Ω (verificare le relazioni matriciali: $K\Phi = M\Phi\Omega^2$, $\mathcal{M} = \Phi^T M \Phi = \text{diag}[\mathcal{M}_i]$, $\mathcal{K} = \Phi^T K \Phi = \text{diag}[\mathcal{K}_i]$, $\Omega^2 = \mathcal{M}^{-1} \mathcal{K} = \text{diag}[\mathcal{K}_i / \mathcal{M}_i]$); **d)** trasformazioni diretta $q = \Phi p$ ed inversa $p = \Phi^{-1} q$ tra coordinate principali p e lagrangiane q .
 2. Assumendo uno smorzamento strutturale “alla Rayleigh”, $C = \alpha M + \beta K$, con i parametri α, β da calibrare in modo tale che i fattori di smorzamento associati ai due modi risultino pari a $\zeta_1 = 7\%$, $\zeta_2 = 3.5\%$, si valuti la risposta del sistema ad un'eccitazione sismica secondo lo spettro di risposta di accelerazione relativo al terremoto di Amatrice (comune di Accumuli) del 24 agosto 2016, stazione ATM (dati scaricabili dalla pagina del corso o dal sito dell'Itaca). Considerare la componente orizzontale E (Est-Ovest) del sisma (periodo proprio in s, $\zeta = 5\%$). Per ottenere lo spettro di risposta associato a ζ differenti si moltiplichino le ordinate per il fattore $\eta = \sqrt{[0.10 / (0.05 + \zeta)]}$. In particolare, si determinino: **a)** fattori di partecipazione e masse modali efficaci; **b)** spostamenti massimi attesi degli impalcati (stima SRSS); **c)** forze equivalenti modali ed azioni interne ad esse corrispondenti (rappresentare i diagrammi N,T,M, N esclusa per le travi); **d)** valori massimi attesi delle azioni interne (SRSS) nelle sezioni caratteristiche del telaio; **e)** considerando anche la risposta sismica del telaio monopiano senza isolatore (per $\delta = \delta_a$ e $\zeta = 3.5\%$), determinare il valore minimo della distanza Δ tra le due strutture tale da impedire il fenomeno del “martellamento”.
- **Facoltativo:** determinare la risposta sismica in termini di spostamento, velocità ed accelerazione del telaio monopiano (senza vs. con isolatore sismico, per $\delta = \delta_a$ e $\zeta = 3.5\%$) all'accelerogramma sismico scaricabile dalle stesse fonti (time step: $\Delta t = 0.005 \text{ s}$), mediante integrazione diretta nel tempo col metodo di Newmark e/o tramite valutazione numerica dell'integrale di Duhamel. Confrontare e commentare gli esiti anche alla luce delle stime precedenti.